链表暴力解与考场通杀模板

408 | 数据结构 · 链表与数组互转（降维打击）、头插法逆置、链表归并与真题暴力解

一、链表结构体定义与降维暴力解总纲

408 链表算法大题（2009/2012/2015/2019）满分 13~15 分。答题纸开头必默写结构体定义（占 2~3 分）：

```
/* 考试直接默写：C 语言结构体内自引用指针必须显式加 struct */
typedef struct LNode {
    int data;                   /* 题目是字符改 char */
    struct LNode *next;         /* 题干叫 link 则改 link */
} LNode, *LinkList;
```

降维打击暴力总纲（考场救命大招）：

无论题目多复杂（求倒数第 k 个、公共结点、重排、去重），只要想不出指针技巧，立刻把整条链表的数据存入动态数组 `temp[]`！在数组上做运算极度简单，算完后再写回链表。

评卷标准：设计思想、核心代码均完全正确，仅空间复杂度非最优，保底稳拿 **10~11** 分！

二、通用暴力通杀神器：链表 ⟷ 数组互转模板

```
/* 1. 链表转数组：遍历单链表存入动态数组 temp[1..n]（手写笔记第 3 页） */
void ListToArray(LinkList head, int n, int temp[]) {
    LNode *cur = head->next;            /* 默认带头结点，从 head->next 起步 */
    for (int i = 1; i <= n; i++) { temp[i] = cur->data; cur = cur->next; }
}
/* 2. 数组转链表：由数组 temp[1..n] 尾插法重建单链表（手写笔记第 3 页） */
LinkList ArrayToList(int temp[], int n) {
    LNode *head = (LNode *)malloc(sizeof(LNode)), *cur = head;
    head->next = NULL;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        LNode *node = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
        node->data = temp[i]; node->next = NULL;
        cur->next = node; cur = node;   /* 尾插接上新结点 */
    }
    return head;
}
```

三、通用母板：头插法原地反转链表（手写笔记第 **4** 页）

考场通杀场景：链表逆序输出、判断回文链表、2019 题反转后半段。

```
/* 通用母板：头插法原地反转带头结点单链表，时间 O(n)，空间 O(1) */
void ReverseList(LinkList head) {
    LNode *cur = head->next, *temp;
    head->next = NULL;                  /* 头结点断开作为空表头 */
    while (cur != NULL) {
        temp = cur->next;               /* 1. 暂存原后继 */
        cur->next = head->next;         /* 2. 头插接在 head 之后 */
        head->next = cur;
        cur = temp;                     /* 3. cur 推进 */
    }
}
```

四、通用母板：两条单链表归并（手写笔记第 **2** 页）

```
/* 通用母板：双指针归并合并两个有序单链表（手写笔记第 2 页） */
LinkList MergeList(LinkList head1, LinkList head2) {
    LNode *head = (LNode *)malloc(sizeof(LNode));
    LNode *p = head1->next, *q = head2->next, *cur = head;
    while (p != NULL && q != NULL) {
        if (p->data < q->data) { cur->next = p; p = p->next; }
        else { cur->next = q; q = q->next; }
```

```
        cur = cur->next;
    }
    cur->next = (p != NULL) ? p : q;     /* 收尾挂接：谁没空直接接上谁 */
    return head;
}
```

五、四大考研真题：暴力解法 vs 最优解法对比

1. 2009 查找倒数第 k 个结点

- 暴力解（转数组直接取）：数出表长 n，开数组 `temp` 存下全表，直接输出 `temp[n - k + 1]`。时间 $O(n)$，空间 $O(n)$，考场秒写！
- 最优解（快慢双指针）：`fast` 先走 k 步（带 `fast != NULL`），再与 `slow` 同步走，`fast` 到 `NULL` 时 `slow` 即答案。时间 $O(n)$，空间 $O(1)$。

2. 2012 两链表首个公共结点

- 暴力解（双重循环匹配指针地址）：外层 `p` 扫 `h1`，内层 `q` 扫 `h2`，一旦 `p == q` 返回该结点。时间 $O(m \times n)$，空间 $O(1)$。
- 最优解（双指针抹平长度差）：两表长差 $d = |len1 - len2|$，长表先走 d 步，再同步对比指针。时间 $O(m + n)$，空间 $O(1)$。

3. 2015 绝对值去重（保留首次出现结点）

- 暴力解（双重 `while` 循环删重复）：外层固定当前结点，内层扫描后续链表删除绝对值相同的结点。时间 $O(n^2)$，空间 $O(1)$。
- 最优解（哈希标记桶）：开 $m+1$ 大小标记数组，`p` 驻守前驱，出现过则摘除释放。时间 $O(n)$，空间 $O(m)$。

4. 2019 原地重排链表 $(a_1, a_n, a_2, a_{n-1} \dots)$

- 暴力解（降维转数组交替填入）：一趟存入数组 `temp[1..n]`，前后双指针 `i = 1, j = n` 交替写回链表。时间 $O(n)$，空间 $O(n)$，稳拿 11 分！
- 最优解（三步曲）：①快慢指针找中点截断 → ②头插法反转后半段 → ③双指针交替穿针引线合并。时间 $O(n)$，空间 $O(1)$。

```
/* 2019 暴力解核心示范：转数组后交替写回，时间 O(n)，空间 O(n) */
void Reorder_Brute(LinkList head, int n) {
    int *temp = (int *)malloc(sizeof(int) * (n + 1));
    LNode *cur = head->next;
    for (int k = 1; k <= n; k++) { temp[k] = cur->data; cur = cur->next; }
    cur = head->next;
    int i = 1, j = n;
    while (i <= j) {
        if (i == j) { cur->data = temp[i]; cur = cur->next; break; }
        cur->data = temp[i++]; cur = cur->next;
        cur->data = temp[j--]; cur = cur->next;
    }
    free(temp);
}
```

六、考场答题注意事项

1. 链表大题默认带头结点：`head->next` 是第一个存数据的结点，若写 `p = head` 则多算头结点垃圾值。
2. 删除结点必须先存后继：严禁 `free(p->next); p->next = p->next->next;`，必须用临时指针 `del` 备份。